문제분석지 – 오픈스페이스 알박기 감지 시스템

작성자: 황예성 (한양대 ERICA 인공지능학과)

※ 이 문서는 생성형 AI(Claude)를 활용해 작성자의 아이디어와 답변을 정리하고 보기 좋게 편집했습니다. 문제 상황, 사례, 수치, 일정은 작성자가 직접 정했습니다.

Ideas (가설/해결안)

한양대 ERICA 융합교육관 스터디룸 14개에 카메라를 달아 룸 안에 사람이 있는지만 확인하고, 사람이 30분 이상 없으면 문 앞 표시등을 초록불로 바꿔 "짐을 치우고 써도 되는 룸"임을 알려주는 아이디어. 학교에는 이미 30분 자리 비움 규칙과 룸 앞 보관함(회색 바구니)이 있으므로, 새 규칙을 만들지 않고 기존 규칙을 누구나 확인할 수 있게 만드는 것이 핵심이다. 누가 자리를 비웠는지 식별하지 않으므로 개인정보를 수집하지 않아도 된다.

- **문제 제기**: 룸이 14개이고 룸마다 테이블 위치와 카메라 각도가 다르기 때문에, 사람을 감지할 영역을 룸마다 일일이 그려서 세팅하는 것은 시간이 많이 들고, 테이블을 옮기면 다시 세팅해야 한다.
- **해결 방안**: YOLO가 사전학습(COCO)한 '테이블(dining table)' 클래스로 화면 속 테이블을 자동으로 찾아 바운딩 박스를 만들고, 그 박스 주변에 사람(person)이 있는지로 재석 여부를 판단한다. 새로운 객체를 직접 라벨링하거나 학습시킬 필요가 없고, 테이블 위치가 바뀌어도 자동으로 따라간다.

Facts (알고 있는 사실)

- 저녁 시간대에 스터디룸 14개 중 절반 이상이 짐만 남은 채 최소 1시간 넘게 비어 있다. (직접 관찰, 2026년 10월 현장 사진: 사람은 없고 가방·노트북·짐만 남은 룸)
- 스터디룸은 예약 없이 선착순으로 운영되고, 30분 자리 비움 규칙은 학생 자율에 맡겨져 있다.
- 학생들이 도서관 대신 스터디룸을 찾는 이유는 친구와 함께 공부할 수 있고, 난방을 따로 조절할 수 있기 때문이다. 그래서 수요가 몰리고 알박기가 자주 생긴다.
- 자리를 찾는 학생은 룸이 언제부터 비어 있었는지 알 방법이 없어 짐을 치우지 못한다. 실제로 후배가 옆방 학생에게 "선배 자리"라는 말을 듣고, 문 앞에서 30분 동안 직접 타이머를 잰 뒤에야 자리를 쓸 수 있었다.
- 사전학습된 YOLO(COCO)에는 사람(person)과 테이블(dining table) 클래스가 이미 포함되어 있어, 별도 데이터 수집이나 학습 없이 두 객체를 검출할 수 있다.

Learning Issues (더 알아야 할 사항)

- 유리벽 반사나 창가 역광이 있을 때도 사람을 안정적으로 검출할 수 있는지 시범 운영에서 확인해야 한다.
- 4층 독립형 룸 2개는 벽으로 막혀 있어 카메라를 룸 안에 달아야 하므로, 개인정보보호법상 영상정보처리기기 설치 요건(목적 고지, 안내판 등)과 학교 개인정보 담당 부서의 검토 절차를 알아봐야 한다.
- 잠깐 가려지거나 검출을 놓쳤을 때 표시등이 잘못 바뀌지 않도록, 몇 장면 연속으로 사람이 없어야 "부재"로 볼지 기준을 정해야 한다.

- 유리벽 너머 옆 룸의 테이블까지 함께 검출될 수 있으므로, 카메라와 가장 가까운(가장 큰) 테이블 박스만 쓸지 정해야 한다. 유리 반사나 역광으로 테이블이 검출되지 않는 경우를 대비해 처음 한 번만 영역을 손으로 지정하는 예비 방법도 필요하다.
- 문 앞 표시등을 카메라·PC와 어떻게 연결할지(하드웨어 구성) 알아봐야 한다.

Action Plan (앞으로의 계획)

- 2026-10-27 ~ 11-14: 룸 단위 사람 검출과 30분 판정 코드, 3색 표시등 연동을 개발하고, 개인정보 담당 부서에 검토를 요청한다.
- 2026-11-15 ~ 11-28: 3층 룸 6개에서 2주 동안 시범 운영하며, 직접 관찰한 결과와 시스템 판정을 비교해 정확도를 확인한다.
- 2026-12-01: 기말고사 기간에 맞춰 14개 룸 전체로 넓힌다.
- 2027-02-15: 1층에 전체 룸 현황판을 설치해 층을 돌아다니지 않고 빈 룸을 확인할 수 있게 한다.

Beneficiaries (혜택을 받는 사람)

- 시험 기간 스터디룸을 찾는 학생: 문 앞 표시등만 보고 바로 쓸 수 있는 룸을 알 수 있다.
- 스터디룸 운영 담당자: 알박기 관련 다툼과 민원을 부재 기록으로 바로 확인할 수 있다.

Why (도입해야 하는 이유)

- 30분 규칙이 있어도 확인할 방법이 없어서, 대부분의 학생은 짐만 있는 룸 앞에서 그냥 포기하고 돌아선다.
- 새 공간을 만들지 않고도 저녁 시간대 룸 활성화율(사람이 실제로 있는 룸의 비율)을 50% 이하에서 80% 이상으로 높일 수 있다.
- 기존 규칙과 보관함을 그대로 쓰기 때문에 학생이 새로 익힐 것이 없고, 운영 비용이 적다.

Limitations (한계점)

- 30분이 되기 직전에 잠깐 돌아왔다가 다시 나가는 경우 부재 시간이 초기화되어 잡기 어렵다. 시범 운영 데이터를 보고 누적 부재 시간 기준을 도입할지 결정한다.
- 알박기를 하던 학생들의 반발이 예상된다. 새 규칙이 아니라 기존 30분 규칙을 확인할 수 있게 한 것뿐임을 미리 공지한다.